

Практическая работа №1

Дисциплина: «Инструменты девопс». ИПТИП, кафедра индустриального программирования.

Тема: Введение в DevOps. Установка и первичная настройка Git и GitHub.

Выполнил: Алиев Никита, группа ЭФБО-01-24.

Преподаватель: Гиматдинов Дамир Маратович. Семестр 5, 2026/2027. Дата: 24.09.2026.

1. Цель работы

Изучить культуру DevOps, настроить Git и учётную запись, освоить индекс, коммиты и отправку изменений в удалённый репозиторий.

2. Краткая теория

DevOps связывает разработку и эксплуатацию общей ответственностью за результат.

Автоматические проверки и развёртывание сокращают ручную работу; мониторинг даёт обратную связь. В модели CALMS выделяют культуру, автоматизацию, бережливые процессы, измерения и обмен знаниями. Git сохраняет историю изменений локально; GitHub предоставляет удалённое хранение, обсуждение и проверку изменений.

3. Установка и настройка

Проверена установленная версия Git: 2.51.0.windows.1. Использован существующий профиль Aliev Nikita, aliev.n.d@edu.mirea.ru. В учебном репозитории профиль задан явно. Глобальный core.editor настроен в code --wait. VS Code установлен; авторизация GitHub подтверждена для NikiVence.

```
git --version
git config --get user.name
git config --get user.email
git config --global core.editor "code --wait"
```

4. SSH и создание репозитория

Создана отдельная пара ключей Ed25519 в профиле пользователя, вне проекта. Регистрация публичного ключа через GitHub API завершилась HTTP 404, поэтому успешное ssh -Т не заявляется. Точные действия завершения приведены в remaining.md. Создан публичный репозиторий <https://github.com/NikiVence/devops-course-2026> с начальным README, затем выполнен clone по HTTPS с существующей авторизацией. SSH-клонирование пока не выполнено.

5. Индекс и коммиты

Файл about_me.md был виден как Untracked (??), затем добавлен в индекс и коммит.

```
git add about_me.md
git commit -m "Add about_me.md with student info"
5a89cf5 Add about_me.md with student info
fcc4b62 docs: add semester goals
```

Содержимое about_me.md

Обо мне

- ФИО: Алиев Никита

- Группа: ЭФБО-01-24

- GitHub: NikiVence

- Технологии, которые хочу освоить в этом курсе: 1. Docker — упаковка приложения и его зависимостей в контейнер. 2. CI/CD (GitHub Actions) — автоматические проверки и сборка. 3. Linux (Bash) — работа с файлами, процессами и автоматизация команд.

Домашнее задание — goals.md

Цели на семестр

1. До конца октября 2026 года освоить GitHub Flow: провести не менее трёх изменений через feature-ветки и PR, разобрать конфликт слияния.
2. До конца ноября собрать Docker-образ системы управления консультациями и описать запуск на чистой машине одной командой.
3. До конца семестра настроить GitHub Actions: запуск тестов и линтера при каждом Pull Request, сборка образа после успешной проверки main.

6. Публикация и фактический статус

Выполнен `git push -u origin main` с явного разрешения пользователя. Учебные файлы, включая `about_me.md` и `goals.md`, опубликованы на GitHub. Для завершения SSH-части нужно добавить публичный SSH-ключ в аккаунт и проверить подключение. Локальный журнал команд: `reports/commands.txt`; свидетельства публикации: `reports/publication.txt`.

7. Контрольные вопросы

1. Задача DevOps. Уменьшить разрыв между разработкой и эксплуатацией: общая ответственность, автоматизация, быстрая обратная связь и надёжные релизы.
2. CALMS. Culture — культура сотрудничества; Automation — автоматизация; Lean — устранение потерь; Measurement — измерения; Sharing — обмен знаниями.
3. `add` и `commit`. `git add` переносит выбранное содержимое в индекс; `git commit` создаёт из индекса снимок в локальной истории. Отправку выполняет `push`.
4. SSH. Сервер знает публичный ключ, а клиент доказывает владение приватным. Приватный ключ не передаётся серверу; его нужно хранить в секрете.
5. `origin` и `main`. `origin` — имя удалённого репозитория; `main` — имя ветки, которую отправляют командой `git push origin main`.
6. DORA в методичке. Deployment Frequency — частота развёртываний; Lead Time for Changes — время от коммита до production. Также перечислены Change Failure Rate и Time to Restore Service.

8. Подготовка к следующему занятию

Работа только в main повышает риск попадания непроверенного изменения в стабильную версию. Feature-ветка изолирует работу, PR даёт место обсуждению, а проверки и одобрение позволяют оценить изменение перед merge.

9. Вывод

Настроен Git, создан учебный репозиторий, освоены add и commit, подготовлены сведения о студенте и три измеримые цели. Выполнен push в публичный репозиторий. SSH остаётся незавершённым по причинам, указанным выше; это не отчёт о полностью сданной работе.